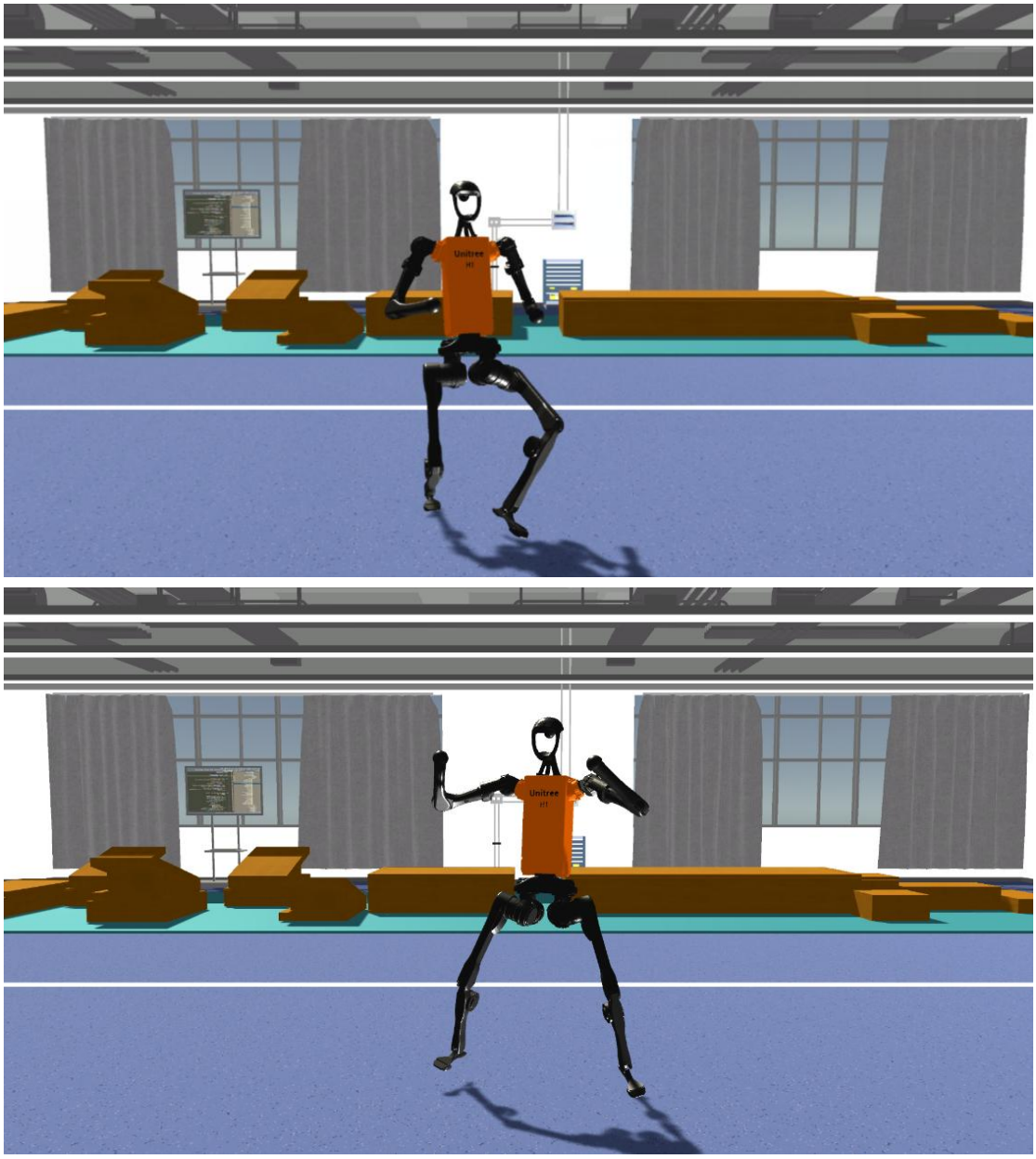
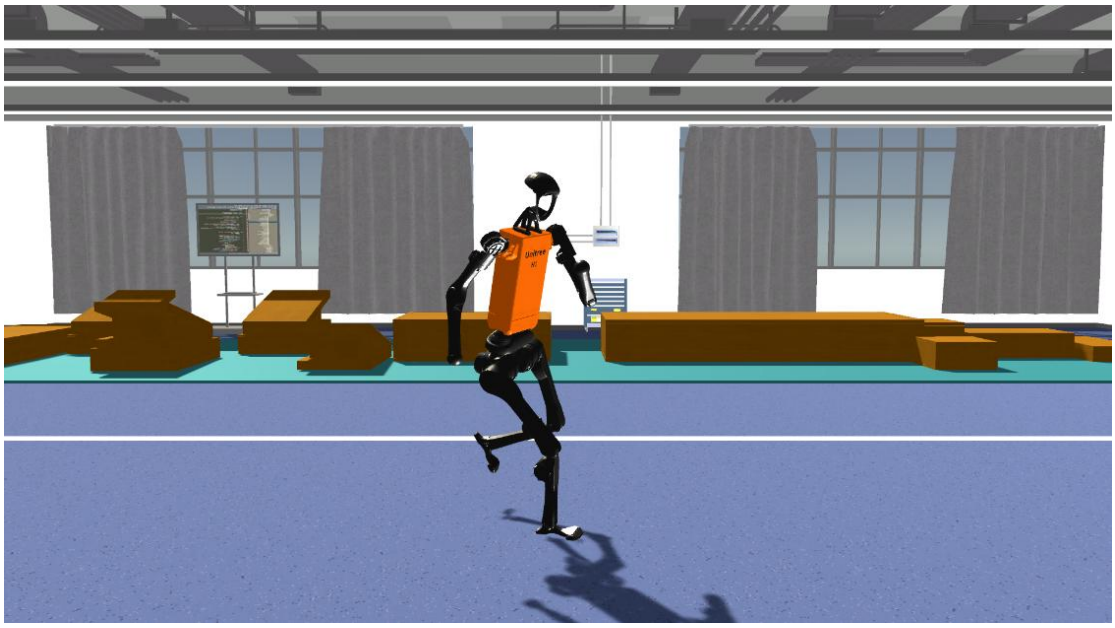
# 实验要求

（1）你是一名刚接触具身智能领域的机器人工程师

（2）你所在的公司刚采购了两台宇树机器人 G1 和 H1，并打算用强化学习训练机器人具备运动能力，包括正常地形的走路、跳跃、奔跑；复杂地形的行走；复杂动作表演

（3）接下来需要开发的是 H1 进行复杂动作表演的功能，这里主要是让 H1 能进行三类舞蹈的跳舞表演，效果如下





（4）在系统中，学生需要借助系统预设的舞蹈动作轨迹数据设计强化学习策略，包括观察值空间设计、动作空间设计、奖励函数设计、重置条件设计、训练参数设计，最终实现 H1 的跳舞功能

# 实验评分

| 环节 | 分值 | 细则 |
| --- | --- | --- |
| 模型构建 | 50 | 1、至少 2 个模型，每个 3 分<br>2、至少各 2 个要点击查看，每个 3 分<br>3、模型相关 21 个参数设置要合理，每项 1.85 分 |
| 推理验证 | 50 | 1、舞蹈 15s 顺利完成得 30 分，完成一段时间摔倒按进度百分比扣分<br>2、实际动作和预设动作位置偏差在 8%以内 10 分，在 12%以内 5 分<br>3、舞蹈跳完的基础上，训练步数用了一亿步 10 分，两亿步 5 分 |

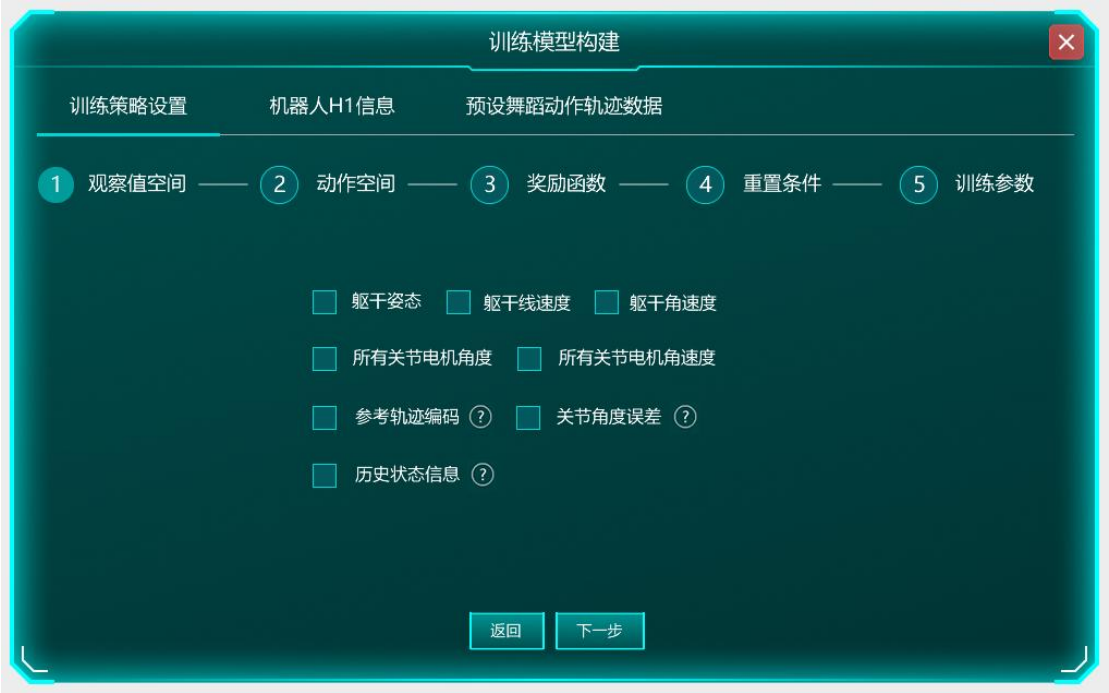
# 实验操作




（1）进入实验后底部有 3 个按钮，首先点击训练模型构建进入




（2）进入后这里可以新建强化学习模型，新建的模型需要一个训练时长，时间和训练参数设置有关




（3）新建一个训练策略，首先需要选择观察值空间




（4）然后需要设置动作空间



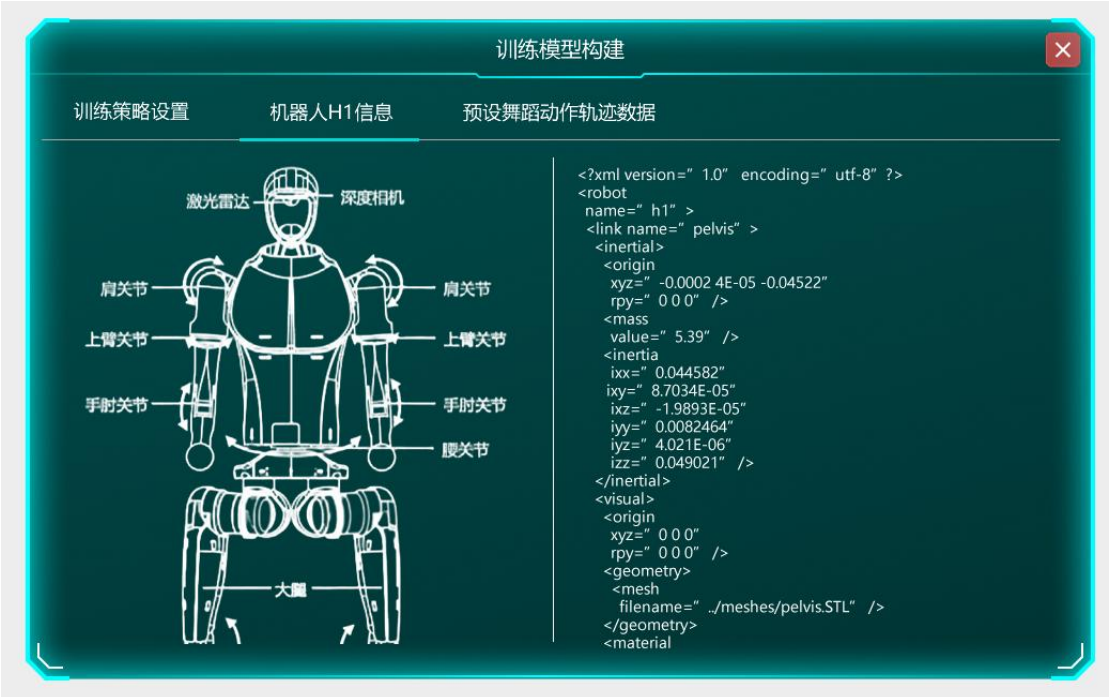

（5）接着需要设置奖励函数




（6）然后需要设置重置条件




（7）最后需要设置训练参数




（8）训练策略制定也需要参考 H1 的机器人结构



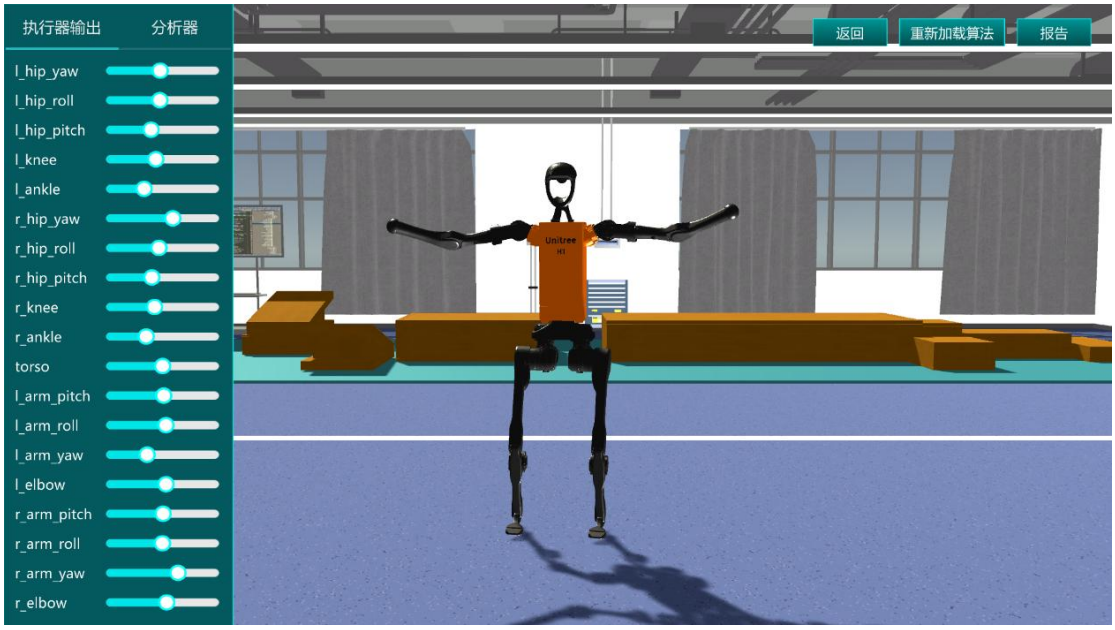

（9）训练出来的模型可以查看训练过程中的画面和关键指标图表







（10）训练好模型后，点击推理仿真验证，选择一个要应用到跳舞的控制模型




（11）进入后系统会根据你的模型控制机器人跳舞效果，左侧是每个关节执行器的输数据和关节位置曲线数据

（12）如果你修改了模型，可以点击右上角“重新加载算法”重新选择一个模型即可二次仿真

（13）右上角报告按钮一开始是灰色不能点的，控制流程执行完之后，报告按钮会亮起来，点击可以查看仿真报告，即每次仿真的结果




（14）仿真过一次后，点击提交实验即可看到成绩与实验报告